

Volume des liquides et des solides :

Exercice 1 : « unité du volume et conversation » « وحدة الحجم والتحويلات »

1) Converti les volumes suivants en unité demander : حول الأحجام التالية إلى الوحدة المطلوبة :

34 L=0.034 m ³	240 L=0.24 m ³	0.18 L= 0.00018 m ³	5.7 L=0.0057 m ³
34m ³ = 34000 L	240 m ³ = 240000 L	0.18 m ³ =180 L	5.7 m ³ =5700 L
34 ml=0.034 dm ³	240 ml =0.24 dm ³	0.18 ml =0.00018 dm ³	5.7 ml =0.0057 dm ³
34 dm ³ =34000 ml	240 dm ³ =240000 ml	0.18 dm ³ =180 ml	5.7 dm ³ =5700 ml
34 m ³ =34000 dm ³	240 m ³ =240000 dm ³	0.18 m ³ =180 dm ³	5.7 m ³ =5700 dm ³
34 dm ³ =0.034 m ³	240 dm ³ =0.24 m ³	0.18 dm ³ =0.00018 m ³	5.7 dm ³ =0.0057 m ³
34 L= 34 dm ³	240 L=240 dm ³	0.18 L=0.18 dm ³	5.7 L=5.7 dm ³
34 cm ³ =34 ml	240 cm ³ =240 ml	0.18 cm ³ =0.18 ml	5.7 cm ³ =5.7 ml
34 ml =34 cm ³	240 ml =240 cm ³	0.18 ml =0.18 cm ³	5.7 ml =5.7 cm ³
34 ml =34000 mm ³	240 ml =240000 mm ³	0.18 ml =180 mm ³	5.7 ml =5700 mm ³
34 mm ³ =0.034 ml	240 mm ³ =0.24 ml	0.18 mm ³ =0.00018 ml	5.7 mm ³ =0.0057 ml

Exercice 2 : « notion de volume et capacité » « مفهوم الحجم والسعة »

1) Choisis la bonne réponse : اختر الجواب الصحيح :

o Le symbole du volume est : رمز الحجم هو

☐ m ☒ V ☐ ml ☐ m³ ☐ L

o L'unité international du volume est : الوحدة العالمية للحجم هي

☐ m ☐ V ☐ ml ☒ m³ ☐ L

2) Répond par « vrai » ou « faux » : أجب بصحيح أو خطأ :

La capacité d'un récipient est l'espace occupé par le corps dans ce récipient. سعة إناء هي الفضاء الذي يشغله الجسم داخله.	Faux
La capacité d'un récipient est l'espace non occupé par le corps dans ce récipient. سعة إناء هي الفضاء الذي لا يشغله الجسم داخله.	Faux
La capacité d'un récipient est le volume maximal que peut contenir ce récipient. سعة إناء هي الحجم الأقصى الذي يمكن أن يحمله هذا الإناء.	Vrai
La capacité d'un récipient est le volume minimal que peut contenir ce récipient. سعة إناء هي أقل حجم يمكن أن يحمله هذا الإناء.	Faux
Le volume d'un corps (solide, liquide ou gazeux) est l'espace occupé par ce corps. حجم جسم (صلب، سائل أو غازي) هو الحيز من الفضاء الذي يشغله هذا الجسم.	Vrai
Le volume d'un corps (solide, liquide ou gazeux) est l'espace non occupé par ce corps. حجم جسم (صلب، سائل أو غازي) هو الحيز من الفضاء الذي لا يشغله هذا الجسم.	Faux
Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise un récipient quelconque. لقياس حجم سائل ماء، نستخدم إناء كيفما كان.	Faux
Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise un récipient gradué. لقياس حجم سائل ماء، نستخدم إناء مدرجاً.	Vrai
Un récipient gradué est un récipient qui contient des graduations sans valeurs inscrit et sans unité. الإناء المدرج هو إناء به تدريجات دون أن تكون أي قيم أو وحدة مسجلة عليه.	Faux
Un récipient gradué est un récipient qui contient des graduations avec des valeurs marqués sur ses parois et avec une unité inscrite sur lui. الإناء المدرج هو إناء به تدريجات مسجلة بجانبها بعض القيم ووحدة قياس.	Vrai

Exercice 3 : « mesure de volume du liquide et du solide » « قياس حجم سائل وحجم جسم صلب »

1) Nommer chaque récipient parmi les récipients suivants : سمي الأواني التالية :

Eprouvette graduée	Becher	Fiole jaugé	Erlenmeyer	Ballon à fond plat	Ballon à fond ronde

2) Ecrire le nom du récipient le plus précis : **Eprouvette graduée** أكتب اسم الإناء الأكثر دقة :

3) Déterminer l'unité inscrit dans chaque récipient : حدد الوحدة المسجلة على كل إناء :

ml	dl	dl	ml	ml	ml

4) Déterminer la capacité de chaque récipient : حدد سعة كل إناء :

40 ml	20 dl	21 dl	400 ml	80 ml	88 ml
20 dl	150 ml	250 ml	150 ml	250 ml	500 ml

5) Déterminer le volume V_g d'une graduation "division" dans chaque cas : حدد حجم تدريجة واحدة في كل حالة :

$V_g = \frac{40 - 30}{5} = 2ml$	$V_g = \frac{20 - 15}{5} = 1ml$	$V_g = \frac{20 - 10}{10} = 1ml$	$V_g = \frac{400 - 300}{5} = 20ml$	$V_g = \frac{80 - 60}{5} = 4ml$	$V_g = \frac{80 - 40}{10} = 4ml$

6) Déterminer le volume V_1 du liquide dans chaque cas : حدد حجم السائل في كل حالة :

$V_1 = 14 \text{ ml}$	$V_1 = 30 \text{ ml}$	$V_1 = 10 \text{ dl}$	$V_1 = 16 \text{ dl}$	$V_1 = 10 \text{ dl}$	$V_1 = 16 \text{ dl}$
$V_1 = 100 \text{ ml}$	$V_1 = 300 \text{ ml}$	$V_1 = 44 \text{ ml}$	$V_1 = 72 \text{ ml}$	$V_1 = 44 \text{ ml}$	$V_1 = 72 \text{ ml}$

7) Déterminer le volume V_s du solide S dans chaque cas : حدد حجم الجسم الصلب في كل حالة :

$V_s = V_2 - V_1 = 30 - 14 = 16 \text{ ml}$	$V_s = V_2 - V_1 = 15 - 10 = 5 \text{ ml}$	$V_s = V_2 - V_1 = 16 - 10 = 6 \text{ ml}$	$V_s = V_2 - V_1 = 300 - 100 = 200 \text{ ml}$	$V_s = V_2 - V_1 = 72 - 44 = 28 \text{ ml}$	$V_s = V_2 - V_1 = 72 - 4 = 28 \text{ ml}$

8) Calculer le volume de chaque corps solide parmi les corps suivants : أحسب حجم كل جسم صلب من الأجسام التالية :

$V = a^3 = 2^3 = 8 \text{ cm}^3$	$V = a^3 = 5^3 = 125 \text{ cm}^3$	$V = a^3 = 3^3 = 27 \text{ cm}^3$

$V = L \times l \times h = 10 \times 3 \times 2 = 60 \text{ cm}^3$	$V = L \times l \times h = 5 \times 1 \times 2 = 10 \text{ cm}^3$	$V = L \times l \times h = 5 \times 2 \times 1 = 10 \text{ cm}^3$

$V = \pi \times r^2 \times h = 3.14 \times 1^2 \times 5 = 15.7 \text{ cm}^3$	$V = \pi \times r^2 \times h = 3.14 \times 1.5^2 \times 9 = 63.585 \text{ cm}^3$	$V = \pi \times r^2 \times h = 3.14 \times 2^2 \times 6 = 75.36 \text{ cm}^3$